

SQL es una de las tecnologías más relevantes del mundo. Es el principal lenguaje con el que se almacena, consulta y modifica la información que sustenta a gobiernos y grandes corporaciones. Sin embargo, la historia detrás del mismo es bastante desconocida, no ya por el público general sino por los propios informáticos.

Desde mediados de los años 60, **Edgar Frank «Ted» Codd** — empleado de IBM— trabajaba en el diseño y conceptualización de diferentes sistemas de organización de datos. En junio de 1970 publicó el artículo «**Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos**» en la revista de la Asociación de Maquinaria Computacional.

Codd propuso un sistema basado en el álgebra relacional que era mucho más sencillo y efectivo que las arquitecturas jerárquicas y de red que se usaban en la época. Sin embargo, IBM no mostró especial interés en su propuesta porque se estaba hinchando a ganar dinero con IMS/DB, la base de datos jerárquica que estaba comercializando.

Ted no se quedó de brazos cruzados, sino que **se jugó el puesto al empezar a evangelizar las ventajas de su modelo —por iniciativa propia— entre los clientes de la multinacional**, que empezaron a presionar a IBM para que lo implementara.

En vez de despedirlo, la compañía decidió trasladarlo a su laboratorio de investigación de San José, donde le permiten seguir desarrollando su modelo relacional y empieza trabajar en Alpha, un lenguaje que lo implemente.

En 1972 Codd dio un simposio interno al que acudieron **Ray Boyce y Don Chamberlin**, dos jóvenes graduados recién contratados por IBM para que experimentaran con el *novedoso* concepto de «datos persistentes», información almacenada de tal manera que sobreviviera a la ejecución de un programa, incluso después de que el sistema o la aplicación se apague o reinicie.

Para Boyce y Chamberlin la exposición al modelo relacional de Codd fue una especie de revelación y empezaron a diseñar su propia implementación del mismo, un lenguaje al que llaman **SQUARE** o «*Specifying Queries in A Relational Environment*».

No eran los únicos. El artículo de Codd había despertado mucho interés y, en la universidad de Berkeley, otro equipo estaba trabajando en **Ingres**; un proyecto similar —del que derivaría la base de datos *open source* Postgres o «post Ingres»— que contaba con su propio lenguaje de consultas, llamado **QUEL**.

Con buen criterio, IBM consideró una estupidez que dos grupos de trabajo estuvieran desarrollando el mismo proyecto en paralelo y, en 1973, también trasladó a Boyce y Chamberlin al laboratorio de San José. Sin embargo, estos tenían sus propios planes.

En vez de seguir trabajando en SQUARE —que usaba una estructura anidada difícil de transcribir con un teclado— o el Alpha de Codd, que consideraban «demasiado matemático» y complejo, **decidieron implementar un nuevo lenguaje «tan sencillo que pudiera ser usado por cualquier oficinista»**. Como

IBM no creía demasiado en el potencial comercial de las ideas de Codd, les permitieron tomar el control del proyecto y *matar* Alpha.

Como juego de palabras con la «competencia» de QUEL, deciden llamarlo SEQUEL. Lo diseñan como un lenguaje completamente declarativo —describe la información que se está buscando, no la lógica para encontrarlo— en vez de procedural. Para conseguirlo, se suman al proyecto **Patricia Selinger**, que desarrollaría un optimizador para hacer las consultas más eficientes; y **Raymond Lorie**, que inventó un compilador que guardaba esa lógica de búsqueda para poder usarla de nuevo.

En 1974, aproximadamente un mes después de presentar SEQUEL por primera vez en una conferencia técnica, Ray Boyce murió repentinamente a causa de una aneurisma cerebral. Tenía 26 años y una hija de apenas 10 meses.

Tras la prematura muerte de Ray, SEQUEL continuó evolucionando como parte del proyecto System R, la iniciativa de IBM para crear una primera base de datos relacional comercial. Se instaló experimentalmente en tres clientes y, a partir de la experiencia recopilada con esos primeros usuarios, en 1976 publicaron un diseño más completo.

En 1977, se eliminaron las vocales del nombre porque «SEQUEL» era una marca registrada de la compañía aeronáutica Hawker Siddeley. Nació SQL, que empezó a usarse como acrónimo de «*Structured Query Language*».

IBM seguía sin tener ninguna prisa por dar el salto a las bases de

datos relacionales. Su lentitud permitió que, en 1979, un joven programador y emprendedor copiara el lenguaje a partir de la documentación técnica publicada y comercializara la primera base de datos relacional del mundo que implementaba SQL. Su nombre era **Larry Ellison** y llamó a su base de datos **Oracle**.

Presionada por la competencia, finalmente IBM lanzó SQL/DS en 1981 y DB2 en 1983, pero nunca volvió a recuperar el liderazgo en el mercado de bases de datos relacionales.

SQL supuso tal impacto en la gestión de la materia prima más cara y peligrosa del mundo —la información— que, en 1986, la **ANSI** (American National Standards Institute) lo adoptó como estándar para lenguajes de consulta en bases de datos relacionales. Al año siguiente, la **ISO** (International Organization for Standardization) también lo aprobó como estándar internacional.

A lo largo de los años, el estándar ha evolucionado para adaptarse a nuevas tecnologías y necesidades; pero, en esencia, sigue siendo la misma propuesta recogida en **las 14 páginas escritas por Chamberlin y Boyce**.

Michael Stonebraker, uno de los creadores de QUEL y principal damnificado por el éxito de SQL no solo no guarda ningún rencor al lenguaje, sino que cree que la industria se ha beneficiado por esa estandarización. En una entrevista para The Register, a propósito del quincuagésimo aniversario del mismo, declaró «*Hay decenas de lenguajes de programación en el mundillo del desarrollo de software. En bases de datos, solo uno*».

Y el estándar dice que SQL es un inicialismo y, por tanto, debe pronunciarse «ese-cu-ele». Sin embargo, muchos profesionales —incluyendo a su creador, Don Chamberlin— lo pronuncian como un acrónimo, «sicuel», igual que su nombre original. Siempre he querido pensar que Chamberlin lo hace como homenaje a su viejo amigo Ray, que murió antes de que poder ver cómo su creación adoptaba otro nombre y —también— cambiaba la informática para siempre.

No sé cómo lo pronunciabas hasta ahora, pero creo que sé cómo lo lo harás a partir de hoy.